Simetría

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender qué es una figura simétrica y qué es el eje de simetría
- Descubrir la simetría en la naturaleza, en el cuerpo y en el arte
- Encontrar uno o varios ejes de simetría en figuras sencillas
- Completar y crear dibujos simétricos con técnicas como la mancha doblada

Para pensar

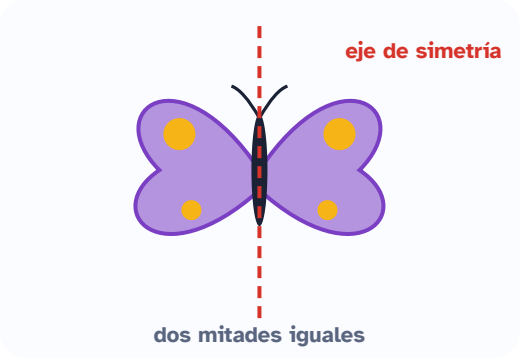
Si pones un espejo justo en medio de una mariposa dibujada, ¡parece una mariposa entera! ¿Por qué pasa esto?

Explicación

¿Qué es la simetría?

Una figura tiene simetría cuando una línea la divide en **dos mitades iguales** pero «dadas la vuelta», como si una fuera el reflejo de la otra en un espejo. Esa línea se llama eje de simetría.

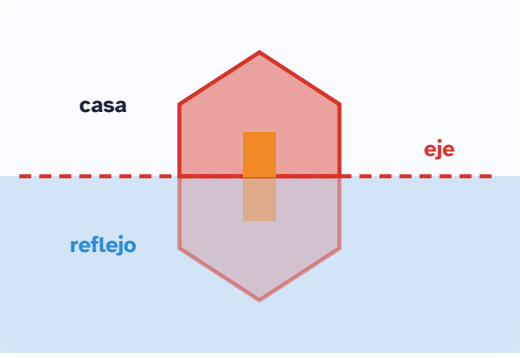
Un truco para comprobarlo: dibuja la figura en un papel, recórtala y dóblala por la línea. Si las dos mitades coinciden perfectamente, la figura es **simétrica**. Si no coinciden, es **asimétrica**.



Como en un espejo

En una figura simétrica, cada punto de un lado tiene su «pareja» en el otro lado, a la **misma distancia** del eje. Si un ojo está a dos cuadritos del eje por la izquierda, el otro ojo estará a dos cuadritos por la derecha.

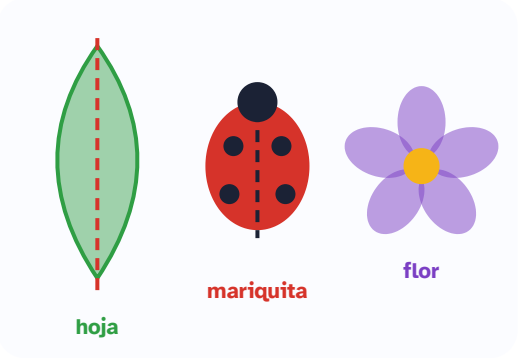
Por eso, al reflejarse en el espejo, la izquierda y la derecha se **cambian**: si levantas la mano derecha delante de un espejo, tu reflejo parece levantar la izquierda. Fíjate también en el reflejo de los árboles en un lago: ¡es una simetría con el eje horizontal!



La simetría en la naturaleza

La naturaleza está llena de simetrías. Muchos **animales** son simétricos: las mariposas, las mariquitas, los peces, los pájaros... tienen dos ojos, dos alas o dos aletas, una a cada lado. Muchas **hojas** de los árboles también lo son: el nervio central hace de eje.

Algunas **flores** y las **estrellas de mar** tienen simetría alrededor de un centro, con varios ejes, como los radios de una rueda. Y los **copos de nieve** tienen seis brazos iguales. ¡Busca simetrías en el patio!



Nuestro cuerpo

Nuestro **cuerpo** también es casi simétrico. Si trazamos una línea imaginaria desde la frente hasta los pies, a cada lado tenemos un ojo, una oreja, un brazo, una mano, una pierna y un pie. La nariz y la boca quedan justo en el centro, cortadas por el eje.

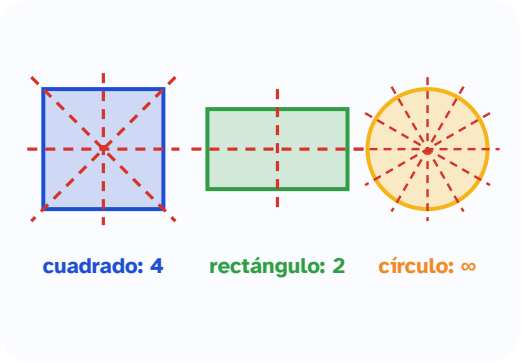
Pero no somos perfectamente simétricos: el pelo, los lunares o una sonrisa torcida cambian un poco cada lado. **Experimento:** haz una foto de frente, tapa la mitad con un espejo y mira qué cara tan curiosa sale.



Figuras con varios ejes

Algunas figuras tienen **más de un eje de simetría**. El **cuadrado** tiene cuatro: uno vertical, uno horizontal y dos diagonales. El **rectángulo** tiene dos. El **triángulo** de lados iguales tiene tres. ¡Y el **círculo** tiene infinitos, porque cualquier línea que pase por el centro lo divide en dos mitades iguales!

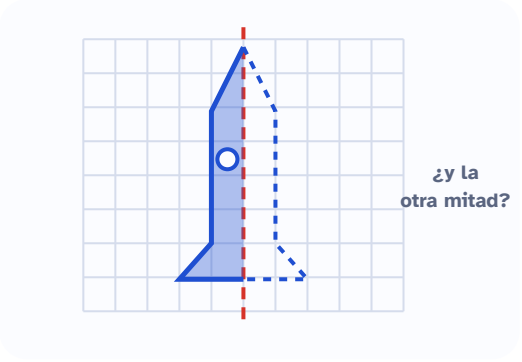
Otras figuras no tienen ninguno: un garabato o una nube suelen ser **asimétricos**. Busca los ejes de las letras: la A tiene uno vertical, la B uno horizontal y la F ninguno.



Completar un dibujo simétrico

Para **completar** la mitad que falta de un dibujo simétrico, lo mejor es usar una cuadrícula. Cuenta los cuadritos que hay desde cada punto hasta el eje y dibuja su pareja a la misma distancia en el otro lado. Une después los puntos.

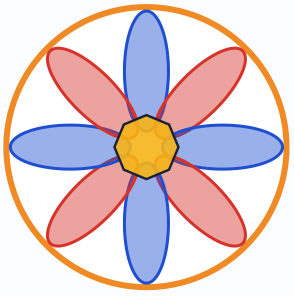
Otro truco es el **papel de calco**: calca la mitad, dale la vuelta y vuelve a calcar al otro lado del eje. Así salen caras, jarrones, castillos o cohetes perfectamente simétricos.



La simetría en el arte

Los artistas usan la simetría porque da sensación de **orden**, equilibrio y calma. Muchos **edificios** son simétricos, como las catedrales con sus rosetones, los palacios o la fachada de tu ayuntamiento. Los **mosaicos** de la Alhambra de Granada repiten formas simétricas sin parar.

También hay **máscaras**, alfombras, vidrieras y mandalas con simetría. En cambio, cuando un artista quiere dar sensación de movimiento o sorpresa, prefiere composiciones **asimétricas**.

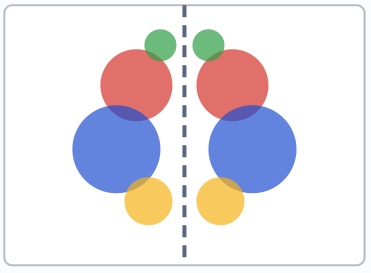


rosetón: 8 ejes

Taller: la mancha mágica

Dobla una hoja por la mitad y ábrela. Echa unas gotas gordas de **témpera** de varios colores solo en una mitad, cerca del pliegue. Vuelve a doblar la hoja, aprieta con la mano y frota del pliegue hacia fuera. ¡Ábrela con cuidado!

Aparecerá una mancha simétrica: una mariposa, un monstruo, una cara... Cuando se seque, mira qué te sugiere y complétala con rotulador: antenas, ojos, patas. Este juego se parece a un famoso test de manchas que usan los psicólogos.



pinta, dobla, aprieta y abre

Simetría con papel recortado

Otra técnica divertida es el **papel recortado**. Dobla un papel por la mitad y dibuja **media figura** pegada al pliegue: medio corazón, medio árbol, medio jarrón. Recórtala sin cortar por el pliegue y ábrela: ¡figura entera y simétrica!

Si doblas el papel varias veces (en cuatro o en ocho) y recortas formitas en los bordes, saldrán **copos de nieve** o puntillas con muchos ejes. Con una tira doblada en acordeón obtendrás una **cadena de muñecos** cogidos de la mano.



papel doblado en acordeón

La simetría

dos mitades	la línea	dónde está	técnicas
SIMETRÍA	**EJE**	**NATURALEZA**	**MANCHA**
como en un espejo	vertical, horizontal o diagonal	mariposas, hojas flores, cuerpo	doblar y apretar papel recortado

Ejercicios

1. **¿Qué es una figura simétrica?**

2. **¿Qué es el eje de simetría?**

3. **Escribe tres animales simétricos.**

4. **¿Cómo puedo comprobar si una figura es simétrica?**

5. **¿Cuántos ejes tiene un rectángulo?**

6. **¿Cuántos ejes tiene un círculo?**

7. **¿Es simétrica la letra F?**

8. **¿Qué eje tiene el reflejo de un árbol en un lago?**

9. **¿Qué transmite la simetría en un edificio?**

10. **Dibuja media cara en una cuadrícula y completa la otra mitad.**

Practica

1. **Una figura simétrica tiene dos mitades...**

   A) distintas
   B) iguales
   C) de colores

2. **La línea que divide una figura simétrica es el...**

   A) eje de simetría
   B) contorno
   C) horizonte

3. **Las mitades simétricas son como un...**

   A) dibujo diferente
   B) garabato
   C) reflejo en el espejo

4. **¿Qué animal es simétrico?**

   A) una nube
   B) ninguno
   C) la mariposa

5. **Un cuadrado tiene...**

   A) 4 ejes
   B) 1 eje
   C) ningún eje

6. **Un círculo tiene...**

   A) 2 ejes
   B) infinitos ejes
   C) 1 eje

7. **Una figura sin ningún eje es...**

   A) asimétrica
   B) simétrica
   C) cuadrada

8. **El reflejo en un lago tiene un eje...**

   A) vertical

B) inclinado

C) horizontal

9. **La simetría en un edificio transmite...**

A) movimiento

B) orden y equilibrio

C) desorden

10. **Para hacer una mancha simétrica se...**

A) corta el papel

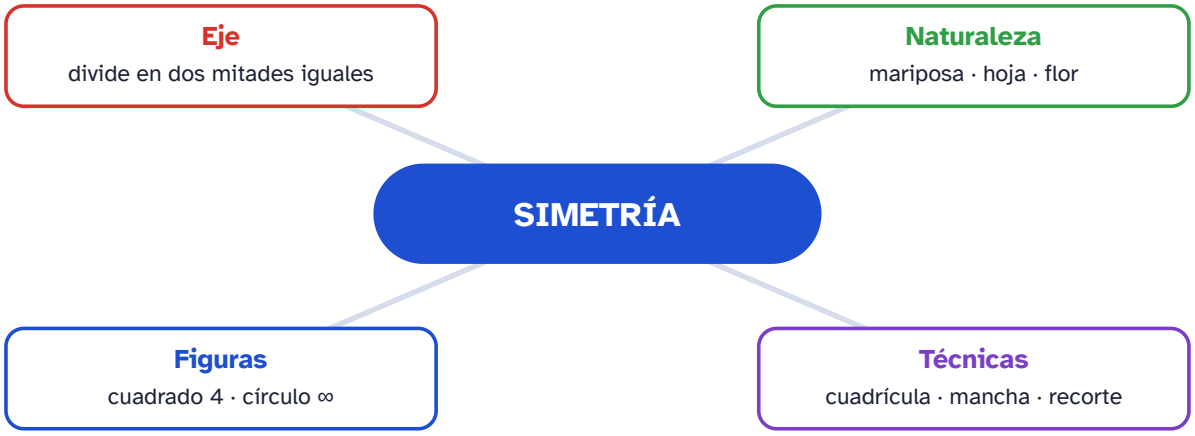
B) dobla el papel

C) moja el papel

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una figura simétrica y qué es el eje; Dónde encuentro simetrías en la naturaleza y en mi cuerpo; Cuántos ejes tienen algunas figuras; Cómo creo dibujos simétricos con cuadrícula, mancha o recorte.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Simetría

Dos mitades iguales, como en un espejo.

Eje de simetría

Línea que divide la figura en dos mitades iguales.

Asimétrico

Sin ningún eje de simetría.

Reflejo

Imagen como en un espejo: izquierda y derecha cambian.

Cuadrado

Cuatro ejes de simetría.

Círculo

Infinitos ejes de simetría.

Mancha simétrica

Pintura en una mitad, se dobla y se aprieta.

Papel recortado

Media figura pegada al pliegue y se recorta.

Soluciones

1. **B)** Iguales.
2. **A)** Eje.
3. **C)** Reflejo.
4. **C)** Mariposa.
5. **A)** Cuatro.
6. **B)** Infinitos.
7. **A)** Asimétrica.
8. **C)** Horizontal.
9. **B)** Orden.
10. **B)** Se dobla.

Soluciones de los ejercicios

1. La que una línea divide en dos mitades iguales, como en un espejo.
2. La línea que divide la figura en dos mitades iguales.
3. Mariposa, mariquita y pez (respuesta abierta).
4. Doblándola por la línea: las mitades deben coincidir.
5. Dos.
6. Infinitos.
7. No, no tiene ningún eje.
8. Un eje horizontal, la orilla del agua.
9. Orden, equilibrio y calma.
10. Respuesta libre; cada ojo, oreja y mejilla a la misma distancia del eje.